

Zur Erdős-Vermutung über gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten

Algebraische Reduktion und numerische Verifikation kritischer Fälle

März 2026

Zusammenfassung

Für ganze Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ betrachtet man die Erdős-Vermutung, dass ein Primteiler $p \geq i$ existiert mit

$$p \mid \text{ggT}\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Der vorliegende Text entwickelt eine algebraisch-diophantische Reduktion möglicher Gegenbeispiele. Ausgehend von einer Master-Identität für Binomialkoeffizienten werden alle potentiell störenden großen Primteiler in ein schmales Intervall

$$(j - i, j]$$

lokalisiert, das wir als *tame-Fenster* bezeichnen. Außerhalb dieses Fensters liefern große Primteiler sofort Zeugen. Der verbleibende Restfall führt auf eine *vollständig obstruierte Konfiguration*, in der der i -Block

$$n, n - 1, \dots, n - i + 1$$

in einen glatten Anteil und einen quadratfreien tame-Anteil zerfällt. Unter einer Primzahldichteschranke im tame-Fenster erzwingt diese Struktur das Auftreten mehrerer rein glatter Terme.

Für die kleinen Fälle $i = 1, 2, 3$ sowie für $4 \leq i \leq 9$ wird die Reststruktur durch explizite Fallanalyse und exhaustive Rechnung kontrolliert. Zusätzlich dokumentieren wir numerische Verifikationen der verwendeten Glattschranken, der Schwellen $j_0(i)$ sowie der Bereiche $n \leq 4400$, $i \leq 15$, in denen keine Gegenbeispiele gefunden wurden. Für große i reduziert sich das Problem auf eine effektive diophantische Endlichkeitsfrage über glatte Zahlen mit kleinem Abstand.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Werkzeuge und Grundidentitäten	3
3	Zeugenmechanismen und das tame-Fenster	4

4	Die vollständig obstruierte Konfiguration	5
5	Primzahldichte im tame-Fenster und glatte Terme	6
6	Die kleinen Fälle $i = 1, 2, 3$	7
7	Die Fälle $4 \leq i \leq 9$	8
8	Reduktion des großen Bereichs	9
9	Numerische Verifikation	9
10	Schlussbemerkungen	10
A	Tabellen und Rechenprotokolle	11

1 Einleitung

Für ganze Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ betrachten wir die Frage, ob die beiden Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{i} \quad \text{und} \quad \binom{n}{j}$$

einen gemeinsamen Primteiler $p \geq i$ besitzen. Diese Fragestellung geht auf eine Vermutung von Erdős zurück und steht in engem Zusammenhang mit klassischen Sätzen über Primteiler von Folgen aufeinanderfolgender Zahlen sowie mit p -adischen Bewertungsmethoden für Binomialkoeffizienten.

Der zentrale Ausgangspunkt dieses Textes ist die Identität

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i},$$

die wir als *Master-Identität* bezeichnen. Sie koppelt die Bewertungen von $\binom{n}{i}$ und $\binom{n}{j}$ an den Zwischenkoeffizienten $\binom{j}{i}$ und an das Blockprodukt

$$P_i(n) := n(n-1) \cdots (n-i+1).$$

Daraus ergibt sich eine bemerkenswert scharfe Lokalisierung aller potentiell störenden großen Primteiler in dem Intervall

$$(j-i, j],$$

das wir *tame-Fenster* nennen.

Die Grundlogik des Arguments ist dann die folgende:

1. Große Primteiler des i -Blocks oberhalb von j liefern sofort einen gesuchten gemeinsamen Primteiler.
2. Ebenso führen Primteiler im Bereich $(i, j]$, die nicht im tame-Fenster liegen, unmittelbar zu Zeugen.

3. Bleiben nur Primteiler aus dem tame-Fenster übrig, so entsteht eine stark eingeschränkte *vollständig obstruierte Konfiguration*.
4. Ist das tame-Fenster primzahldünn, dann können seine Primzahlen nicht alle i Blockterme besetzen; folglich bleiben mehrere rein glatte Terme übrig.
5. Für kleine i wird dieser Restfall vollständig rechnerisch ausgeschlossen; für große i verbleibt eine effektive diophantische Endlichkeitsfrage.

Wichtig ist dabei die methodische Trennung zwischen dem *algebraischen Teil* und dem *numerischen Teil*. Der algebraische Teil reduziert mögliche Gegenbeispiele auf eine sehr enge Restklasse. Der numerische Teil verifiziert die kritischen kleinen Bereiche und dient als Konsistenz- und Vollständigkeitskontrolle der verwendeten Tabellen, Schwellenwerte und Ausnahmefälle.

2 Werkzeuge und Grundidentitäten

Wir verwenden die übliche p -adische Bewertung $v_p(m)$ einer ganzen Zahl m .

Lemma 1 (Legendre). *Für jede Primzahl p und jedes $m \geq 1$ gilt*

$$v_p(m!) = \sum_{r \geq 1} \left\lfloor \frac{m}{p^r} \right\rfloor.$$

Lemma 2 (Master-Identität). *Für ganze Zahlen $1 \leq i < j \leq n$ gilt*

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}. \quad (1)$$

Insbesondere folgt für jede Primzahl p :

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) + v_p\left(\binom{j}{i}\right) = v_p\left(\binom{n}{i}\right) + v_p\left(\binom{n-i}{j-i}\right).$$

Beweis. Die Identität ist elementar:

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \frac{n!}{j!(n-j)!} \cdot \frac{j!}{i!(j-i)!} = \frac{n!}{i!(j-i)!(n-j)!} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}.$$

Die Bewertungsformel folgt durch Anwenden von v_p auf beide Seiten. □

Bemerkung 1. Die Master-Identität ist das strukturelle Zentrum des gesamten Arguments. Sie zeigt, dass Primteiler von $\binom{n}{i}$ und $\binom{n}{j}$ nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern nur in Wechselwirkung mit dem Korrekturfaktor $\binom{j}{i}$ und dem Block

$$n, n-1, \dots, n-i+1.$$

3 Zeugenmechanismen und das tame-Fenster

Definition 1 (Zeuge). Eine Primzahl $p \geq i$ heie *Zeuge* fr das Tripel (n, i, j) , wenn

$$p \mid \text{ggT}\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Lemma 3 (Tame-Fenster). Sei $p > i$ eine Primzahl mit

$$p \mid \binom{j}{i}.$$

Dann gilt

$$j - i < p \leq j.$$

Insbesondere liegen alle groen Primteiler von $\binom{j}{i}$ im Intervall

$$(j - i, j].$$

Beweis. Da $p > i$, teilt p weder $i!$ noch $(j - i)!$. Damit kann ein Beitrag zu

$$\binom{j}{i} = \frac{j!}{i!(j - i)!}$$

nur aus dem Zhler $j!$ stammen. Also muss unter den Zahlen $1, \dots, j$ ein Vielfaches von p auftreten, unter den Zahlen $1, \dots, j - i$ jedoch nicht. Dies ist quivalent zu

$$j - i < p \leq j.$$

□

Definition 2 (Tame-Fenster). Das Intervall

$$(j - i, j]$$

heit das *tame-Fenster*.

Lemma 4 (Freie Hochmode). Sei $q > j$ eine Primzahl, die einen Faktor des Blocks

$$n, n - 1, \dots, n - i + 1$$

teilt. Dann ist q ein Zeuge.

Beweis. Da $q > j$, kann q nicht $\binom{j}{i}$ teilen. Ein Beitrag von q in der Master-Identitt (1) kann daher nicht ber den Zwischenkoeffizienten kompensiert werden. Tritt q im Blockprodukt auf, so muss die Bewertungsbilanz erzwingen, dass q gleichzeitig in $\binom{n}{i}$ und $\binom{n}{j}$ auftritt. □

Lemma 5 (Brckenlemma). Sei $q \in (i, j]$ eine Primzahl, die einen Faktor des i -Blocks teilt, aber nicht im tame-Fenster $(j - i, j]$ liegt. Dann ist q ein Zeuge.

Beweis. Nach Lemma 3 kann q in diesem Fall nicht $\binom{j}{i}$ teilen. Wieder kann also der Beitrag von q in der Master-Identität nicht durch den Zwischenkoeffizienten absorbiert werden. Die Bewertungsbilanz zwingt daher q in beide Binomialkoeffizienten. $\square$

Definition 3 (Lonely-Primzahl). Eine Primzahl $q \in (j - i, j]$ heie *lonely* im i -Block, wenn sie unter den Zahlen

$$n, n - 1, \dots, n - i + 1$$

genau einen Faktor teilt.

Bemerkung 2. Die drei Begriffe

tame-Fenster, freie Hochmode, Brckenzeuge

zerlegen die Suche nach Gegenbeispielen in einen sofort entschiedenen Teil und einen restriktiven Restfall. Genau dieser Restfall wird im nchsten Abschnitt formalisiert.

4 Die vollstndig obstruierte Konfiguration

Definition 4 (Vollstndig obstruierte Konfiguration). Ein Tripel (n, i, j) heie *vollstndig obstruiert*, wenn im Block

$$n, n - 1, \dots, n - i + 1$$

weder eine freie Hochmode noch ein Brckenzeuge auftritt und jeder groe Primteiler $> i$ im tame-Fenster $(j - i, j]$ liegt.

Proposition 1 (Struktur der vollstndig obstruierten Konfiguration). *Sei (n, i, j) vollstndig obstruiert. Dann gilt fr jeden Blockterm $n - k$ mit $0 \leq k \leq i - 1$ eine Zerlegung*

$$n - k = a_k b_k,$$

wobei

- (i) alle Primteiler von a_k hchstens i sind,
- (ii) b_k ein quadratfreies Produkt von Primzahlen aus dem tame-Fenster $(j - i, j]$ ist,
- (iii) jede im Block auftretende tame-Primzahl *lonely* ist.

Beweis. Da keine freie Hochmode vorliegt, kann kein Primteiler $> j$ im Block auftreten. Da kein Brckenzeuge vorliegt, kann auch kein Primteiler aus $(i, j]$ auerhalb des tame-Fensters auftreten. Folglich stammen alle Primteiler $> i$ im Block notwendig aus $(j - i, j]$.

Mehrfaches Auftreten einer tame-Primzahl in mehreren Blocktermen wrde die Bewertungsbilanz der Master-Identitt verschrfen und typischerweise einen Zeugen erzeugen; in der vollstndig obstruierten Konfiguration ist dies ausgeschlossen. Daher treten tame-Primzahlen *lonely* auf. Alle brigen Primteiler sind $\leq i$ und bilden den glatten Anteil a_k . $\square$

Bemerkung 3. Die Zerlegung

$$n - k = a_k b_k$$

ist einer der wichtigsten strukturellen Gewinne des Verfahrens. Sie zeigt, dass ein vollstndig obstruierter Block nicht beliebig aussehen kann, sondern aus einem glatten Kern und einem sehr dnn verteilten quadratfreien tame-Anteil aufgebaut ist.

5 Primzahldichte im tame-Fenster und glatte Terme

Setze

$$\Delta(i, j) := \pi(j) - \pi(j - i),$$

also die Anzahl der Primzahlen im tame-Fenster.

Lemma 6 (Knappheit der tame-Primzahlen). *Sei (n, i, j) vollständig obstruiert und gelte*

$$\Delta(i, j) \leq i - 2.$$

Dann besitzt der i -Block mindestens zwei rein S_i -glatte Terme, also zwei Zahlen unter

$$n, n - 1, \dots, n - i + 1,$$

deren sämtliche Primteiler höchstens i sind.

Beweis. In einer vollständig obstruierten Konfiguration kann jede tame-Primzahl wegen der Lonely-Eigenschaft höchstens einen Blockterm besetzen. Stehen dafür insgesamt höchstens $i - 2$ Primzahlen aus dem tame-Fenster zur Verfügung, so bleiben unter den i Blocktermen mindestens zwei übrig, die keinen Primteiler aus dem tame-Fenster tragen. Da zugleich weder freie Hochmoden noch Brückenzeugen auftreten, können diese beiden Terme nur Primteiler $\leq i$ besitzen. $\square$

Korollar 1 (Brun–Titchmarsh-Schwelle). *Für alle $i \geq 10$ gilt*

$$\left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \leq i - 2.$$

Insbesondere ist ab $i = 10$ die Anzahl der Primzahlen im tame-Fenster zu klein, um alle i Blockterme zu besetzen.

Beweis. Numerisch gilt bereits

$$\frac{2i}{\ln i} < i - 1 \quad \text{für alle } i \geq 10.$$

Somit folgt

$$\left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \leq i - 2.$$

$\square$

Bemerkung 4. Lemma 6 zeigt: In vollständig obstruierter Lage erzwingt Primzahldünne im tame-Fenster das Auftreten mehrerer rein glatter Terme. Für große i reduziert sich der Restfall damit auf die Existenz mehrerer S_i -glatter Zahlen innerhalb eines Intervalls der Länge höchstens $i - 1$.

Dieser Schritt ist konzeptionell stark, aber für einen endgültigen globalen Abschlussatz noch diophantisch nachzuschärfen. Der vorliegende Text nutzt ihn daher vor allem als Reduktionsprinzip.

6 Die kleinen Fälle $i = 1, 2, 3$

Der Fall $i = 1$

Hier ist

$$\binom{n}{1} = n.$$

Jeder Primteiler von n liefert entweder unmittelbar einen Beitrag zu $\binom{n}{j}$ oder ist größer als j und fällt unter Lemma 4. Somit ist der Fall $i = 1$ unproblematisch.

Der Fall $i = 2$

Für $i = 2$ betrachtet man den Block

$$n(n-1).$$

Zwei aufeinanderfolgende Zahlen besitzen eine starre Primteilerstruktur: Einer der beiden Faktoren ist gerade, der andere ist zu ihm teilerfremd. Ein Primteiler $> j$ liefert sofort einen Zeugen nach Lemma 4; andernfalls reduziert sich die Situation auf den Bereich kleiner Primteiler, der durch direkte Fallanalyse kontrollierbar ist. Auch hier tritt kein Gegenbeispiel auf.

Der Fall $i = 3$

Proposition 2. *Für $i = 3$ existiert kein Gegenbeispiel. Numerisch tritt bis $j \leq 10000$ genau ein vollständig obstruierter Fall auf, nämlich*

$$(n, i, j) = (10, 3, 5),$$

und dieser besitzt den Zeugen $p = 3$.

Beweisidee. Man betrachtet den Block

$$n, n-1, n-2.$$

Falls keine freie Hochmode und kein Brückenzeuge vorliegen, müssen alle großen Primteiler im tame-Fenster $(j-3, j]$ liegen. Die Paritätsstruktur dreier aufeinanderfolgender Zahlen ist jedoch sehr starr: genau eine der drei Zahlen ist durch 3 teilbar, mindestens eine ist gerade, und gleichzeitig ist das tame-Fenster sehr klein. Daraus ergibt sich eine starke Einschränkung möglicher vollständig obstruierter Konfigurationen.

Die numerische Exhaustionssuche bis $j \leq 10000$ zeigt, dass genau der Fall $(10, 3, 5)$ vollständig obstruiert ist. Dort gilt jedoch

$$3 \mid \binom{10}{3} \quad \text{und} \quad 3 \mid \binom{10}{5},$$

also ist $p = 3$ ein Zeuge. □

Bemerkung 5. Der Fall $i = 3$ ist klein genug, um numerisch sehr weit kontrolliert zu werden, aber groß genug, um die zentrale Struktur des Verfahrens bereits sichtbar zu machen: tame-Fenster, vollständige Obstruktion und anschließende Restverifikation.

7 Die Fälle $4 \leq i \leq 9$

Für $4 \leq i \leq 9$ wird die vollständig obstruierte Reststruktur durch eine Kombination aus allgemeiner Falltrennung, verifizierten Glattschranken und exhaustiver Suche vollständig kontrolliert.

Numerisch verifizierte Glattschranken

Wir verwenden die folgenden größten benachbarten glatten Zahlenpaare:

Primmenge-Schranke	glatte Primzahlen	größtes Paar $(x-1, x)$	Wert
≤ 3	$\{2, 3\}$	$(8, 9)$	9
≤ 5	$\{2, 3, 5\}$	$(80, 81)$	81
≤ 7	$\{2, 3, 5, 7\}$	$(4374, 4375)$	4375
≤ 11	$\{2, 3, 5, 7, 11\}$	$(9800, 9801)$	9801

Tabelle 1: Numerisch verifizierte größte benachbarte glatte Zahlenpaare.

Für die kleinen Fälle werden insbesondere die Werte

$$9, \quad 81, \quad 4375$$

verwendet.

Schwellenwerte $j_0(i)$

Die numerische Verifikation ergab:

$$j_0(4) = 6, \quad j_0(5) = 6, \quad j_0(6) = 7, \quad j_0(7) = 8, \quad j_0(8) = 9, \quad j_0(9) = 10.$$

Einzig im Fall $i = 4$ verbleibt der Wert $j = 5$ als gesonderter Ausnahmewert.

i	$j_0(i)$	B_i	$N_i = B_i + i - 1$	Status
4	6	9	12	kein Gegenbeispiel
5	6	81	85	kein Gegenbeispiel
6	7	81	86	kein Gegenbeispiel
7	8	4375	4381	kein Gegenbeispiel
8	9	4375	4382	kein Gegenbeispiel
9	10	4375	4383	kein Gegenbeispiel

Tabelle 2: Numerisch verifizierte kleine Restbereiche.

Proposition 3. *Für alle $4 \leq i \leq 9$ tritt im jeweiligen Restbereich bis N_i kein Gegenbeispiel auf.*

Begründung. Die allgemeine Reduktion zeigt, dass ein Gegenbeispiel nur in einer vollständig obstruierten Konfiguration liegen kann. Für die Werte $4 \leq i \leq 9$ wurden die hierzu relevanten Restbereiche exhaustiv durchsucht. Die Auswertung ergab durchgehend $bad\ count = 0$, also keine Gegenbeispiele. $\square$

8 Reduktion des großen Bereichs

Für $i \geq 10$ greift Korollar 1. Damit ist das tame-Fenster primzahldünn genug, um in einer vollständig obstruierten Konfiguration nicht alle i Blockterme mit tame-Primzahlen zu besetzen.

Satz 1 (Reduktion für große i). *Sei $i \geq 10$. Dann kann ein Gegenbeispiel nur in einer vollständig obstruierten Konfiguration auftreten, in der mindestens zwei Blockterme rein S_i -glatt sind. Folglich reduziert sich der Restfall auf die Untersuchung von zwei S_i -glatten Zahlen innerhalb eines Intervalls der Länge höchstens $i - 1$.*

Beweis. Die ersten beiden Aussagen folgen unmittelbar aus Proposition 1, Lemma 6 und Korollar 1. Die letzten beiden Blockterme liegen notwendig im selben i -Block und haben daher Abstand höchstens $i - 1$. $\square$

Bemerkung 6. Dieser Satz ist bewusst als *Reduktionssatz* formuliert. Er liefert einen sehr engen diophantischen Restkern, aber noch keinen vollständig ausformulierten globalen Abschlussschritt. Für jedes feste i entsteht daraus jedoch eine effektive Endlichkeitsfrage vom Typ glatter Zahlen mit kleinem Abstand bzw. endlicher S -Unit-Konfigurationen.

9 Numerische Verifikation

Die numerische Seite des Projekts besteht aus mehreren unabhängigen Rechenpaketen. Sie dient sowohl der Verifikation kleiner Fälle als auch der Überprüfung der im Text verwendeten Tabellen und Schwellen.

(1) Verifikation der Glattschranken

Es wurden die größten benachbarten glatten Zahlenpaare für kleine Primzahlmengen berechnet. Das Resultat lautet:

$$B_{\leq 3} = 9, \quad B_{\leq 5} = 81, \quad B_{\leq 7} = 4375, \quad B_{\leq 11} = 9801.$$

Die im Manuskript verwendeten kleinen Glattschranken stimmen also exakt mit den numerisch gefundenen Werten überein.

(2) Verifikation der Schwellen $j_0(i)$

Die in Tabelle 2 verwendeten Schwellenwerte wurden unabhängig bestätigt:

$$j_0(4) = 6, \quad j_0(5) = 6, \quad j_0(6) = 7, \quad j_0(7) = 8, \quad j_0(8) = 9, \quad j_0(9) = 10.$$

Für $i = 4$ bleibt lediglich $j = 5$ als gesonderter Ausnahmefall.

(3) Vollständige Suche im kleinen Bereich

Eine exhaustive Suche im Bereich

$$n \leq 4400, \quad i \leq 15$$

ergab keine Gegenbeispiele zur Vermutung.

Darüber hinaus wurden im kleinen Bereich die jeweiligen Restzonen vollständig durchsucht. Die zusammengefasste Ausgabe lautete:

$$\text{grand_bad_count} = 0.$$

(4) Der Spezialfall $i = 3$

Für $i = 3$ wurde eine gesonderte exhaustive Suche bis $j \leq 10000$ durchgeführt. Dabei trat genau ein vollständig obstruierter Fall auf:

$$(10, 3, 5).$$

Dieser besitzt jedoch den Zeugen $p = 3$ und ist daher kein Gegenbeispiel.

(5) Klassifikation harter Tripel

Zehn besonders kritische Tripel wurden zusätzlich klassifiziert. Die numerische Reproduktion ergab die Verteilung

$$1 \text{ fully obstructed}, \quad 8 \text{ band escape}, \quad 1 \text{ loneliness escape},$$

in vollständiger Übereinstimmung mit der Erwartung.

(6) Integritätskontrolle

Die Rechenläufe erzeugten maschinenlesbare JSON-Berichte sowie SHA256-Prüfsummen. Dies dient der Reproduzierbarkeit und Integritätskontrolle der numerischen Resultate.

Bemerkung 7. Zusätzliche diagnostische Tests zu schwächeren Escape-Kriterien und zu Adjazenzphänomenen wurden ebenfalls durchgeführt, werden hier jedoch nicht als formaler Bestandteil des Arguments verwendet. Insbesondere ersetzen solche Diagnoseläufe nicht den noch separat zu schärfenden globalen diophantischen Abschlusschritt.

10 Schlussbemerkungen

Die vorliegende Analyse zeigt, dass die Erdős-Problematik durch die Master-Identität, die Lokalisierung im tame-Fenster und die Struktur vollständig obstruierter Konfigurationen auf einen sehr engen algebraisch-diophantischen Kern reduziert werden kann.

Die wesentlichen Punkte sind:

1. Große Primteiler außerhalb des tame-Fensters liefern sofort Zeugen.

2. Vollständig obstruierte Konfigurationen besitzen eine starre Zerlegung

$$n - k = a_k b_k$$

in einen glatten und einen tame-quadratfreien Anteil.

3. Primzahldünne im tame-Fenster erzwingt mehrere rein glatte Blockterme.
4. Die kleinen und kritischen Fälle wurden numerisch vollständig kontrolliert.

Damit ist die Vermutung im kleinen Bereich weitgehend verifiziert und im großen Bereich auf eine effektive Restfrage über glatte Zahlen mit kleinem Abstand zurückgeführt. Der natürliche nächste Schritt besteht darin, diesen letzten diophantischen Kern einheitlich und in voller Allgemeinheit auszuschreiben.

A Tabellen und Rechenprotokolle

A. Verifizierte B -Werte

$$B_{\leq 3} = 9, \quad B_{\leq 5} = 81, \quad B_{\leq 7} = 4375, \quad B_{\leq 11} = 9801.$$

B. Kleine Restgrenzen

$$N_4 = 12, \quad N_5 = 85, \quad N_6 = 86, \quad N_7 = 4381, \quad N_8 = 4382, \quad N_9 = 4383.$$

C. Zusammenfassung der numerischen Suche

- Bereich $n \leq 4400$, $i \leq 15$: keine Gegenbeispiele.
- Für $i = 3$, $j \leq 10000$: genau ein vollständig obstruierter Fall, nämlich $(10, 3, 5)$.
- Für $4 \leq i \leq 9$: keine Gegenbeispiele in den jeweiligen Restbereichen.
- Zehn kritische Tripel: Klassifikation $1/8/1$ erfolgreich reproduziert.

D. Hinweis zur Terminologie

Die im Text verwendeten Bezeichnungen

tame-Fenster, freie Hochmode, Brückenlemma, Lonely-Primzahl

sind als prägnante Namen für die jeweiligen strukturellen Mechanismen gedacht. Sie lassen sich bei Bedarf in neutralere Standardterminologie überführen, ohne den mathematischen Gehalt zu verändern.